INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA

TÉCNICO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO • 13.ª CLASSE

PROJECTO TECNOLÓGICO

RANGEL RESOLVE

Plataforma digital georreferenciada para registo, priorização e acompanhamento de problemas urbanos no Município do Rangel, Luanda

"Uma ocorrência registada, localizada e acompanhada é mais fácil de avaliar e encaminhar."

Aluno	Fernando Eduardo Quihamba Esteves
Curso	Técnico de Informática de Gestão
Classe / Turma / Sala	13.ª classe | CTI | Sala 03
Professor(a)	_____
Local	Luanda, Angola
Ano lectivo	2026

RESUMO

Este projecto propõe o desenvolvimento conceptual de uma plataforma web denominada Rangel Resolve, destinada a registar, localizar, organizar e acompanhar problemas urbanos no Município do Rangel, em Luanda. Os problemas abrangidos incluem acumulação de resíduos, drenagem obstruída, buracos na via pública, iluminação avariada, fugas de água e danos em infra-estruturas públicas. A plataforma permitirá que os cidadãos submetam uma ocorrência com descrição, categoria, localização no mapa e, opcionalmente, fotografia; os operadores poderão validar a informação, encaminhá-la ao serviço competente e actualizar o estado do processo.

A principal inovação proposta é uma fila de trabalho que não depende apenas da ordem de chegada: utiliza uma pontuação transparente baseada na gravidade, no número estimado de pessoas afectadas, na exposição de grupos vulneráveis ou locais sensíveis, no tempo de espera e na confirmação por outros cidadãos. O projecto compara tecnologias de mapas, interface, servidor, base de dados e testes de carga, e descreve uma arquitectura que poderá ser ampliada para suportar 500 utilizadores simultâneos, desde que essa capacidade seja demonstrada por testes de desempenho. A investigação é proposta como um estudo de caso; não se afirma que já tenham sido recolhidos dados de campo ou que a plataforma esteja implementada.

Palavras-chave: problemas urbanos; participação cidadã; georreferenciação; gestão de ocorrências; priorização; escalabilidade; Rangel.

ÍNDICE

1. Introdução e enquadramento
2. Identificação do tema e delimitação
3. Estudo de caso
4. Problema de pesquisa e pergunta de investigação
5. Justificação e relevância
6. Objectivos e hipótese
7. Fundamentação teórica e soluções semelhantes
8. Metodologia de investigação
9. Requisitos do sistema
10. Tecnologias necessárias e comparação
11. Arquitectura proposta
12. Priorização das ocorrências
13. Como responder a 500 utilizadores simultâneos
14. Segurança, privacidade e acessibilidade
15. Plano de execução e avaliação
16. Resultados esperados e limitações
17. Conclusão

Referências bibliográficas

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

A qualidade dos espaços urbanos influencia a saúde, a mobilidade, a segurança e o bem-estar dos cidadãos. Resíduos acumulados, valas de drenagem obstruídas, buracos, iluminação pública avariada e fugas de água podem prejudicar a circulação, agravar riscos sanitários e dificultar o funcionamento normal dos bairros. Para melhorar a resposta a estes problemas, não basta conhecer a sua existência: é necessário registar a localização, perceber a gravidade, evitar duplicações, encaminhar cada ocorrência para a entidade responsável e informar os cidadãos sobre o andamento.

As tecnologias digitais podem apoiar este processo ao reunir informação num registo comum, permitir a visualização num mapa e gerar indicadores de acompanhamento. Plataformas como FixMyStreet demonstram um modelo em que o cidadão indica a localização e a categoria de um problema, enquanto o sistema ajuda a encaminhar a ocorrência e a tornar o seu estado visível (mySociety, s.d.). A plataforma Ushahidi, criada no Quénia para recolher e mapear relatos comunitários, constitui outro exemplo de utilização de informação submetida por cidadãos para apoiar a análise e a tomada de decisão (Ushahidi, s.d.).

O presente trabalho propõe o Rangel Resolve, uma plataforma web de participação cidadã orientada para problemas urbanos do Município do Rangel. O seu objectivo não é substituir os serviços municipais, os canais oficiais de emergência nem o trabalho de fiscalização. Pretende criar um canal estruturado e rastreável que ajude a identificar prioridades e a organizar a informação disponível. A eficácia real dependerá também da cooperação institucional, da existência de equipas para responder às ocorrências e da qualidade dos dados submetidos.

2. IDENTIFICAÇÃO DO TEMA E DELIMITAÇÃO

Tema geral: utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação para melhorar a gestão de problemas urbanos e a participação dos cidadãos.

Tema específico: desenvolvimento de uma plataforma digital georreferenciada para registar, priorizar e acompanhar ocorrências urbanas.

Título do projecto: “Rangel Resolve: Plataforma digital georreferenciada para registo, priorização e acompanhamento de problemas urbanos no Município do Rangel, Luanda”.

2.1. Delimitação do projecto

- Delimitação geográfica: Município do Rangel, em Luanda, como área-piloto proposta.
- Público-alvo: moradores, comerciantes, associações comunitárias, operadores de atendimento e responsáveis que recebam ou encaminhem ocorrências.
- Categorias iniciais: resíduos sólidos, drenagem, buracos na via pública, iluminação pública, fugas de água e danos em infra-estruturas públicas.
- Plataforma inicial: aplicação web adaptada a telemóveis e computadores, sem exigir a instalação de uma aplicação móvel.

- Limite funcional: registar, mapear, priorizar, encaminhar e acompanhar ocorrências. Não executa obras nem garante, por si só, a reparação dos problemas.

3. ESTUDO DE CASO

O estudo de caso será o processo de comunicação e acompanhamento de problemas urbanos no Município do Rangel, em Luanda. A escolha é uma proposta de investigação e não uma afirmação de que já foi feito um levantamento exaustivo no município. Na fase de diagnóstico, será necessário confirmar com moradores e actores locais quais são os problemas mais frequentes, que canais são usados actualmente, quanto tempo demoram as respostas e quais as principais dificuldades sentidas.

A observação de campo deverá procurar responder a perguntas práticas: os cidadãos sabem a quem comunicar uma ocorrência? Conseguem explicar com precisão onde está o problema? Recebem um número de referência? Conseguem saber se a ocorrência foi recebida, verificada ou resolvida? Como se decide qual problema deve ser tratado primeiro quando existem muitos pedidos? Estas perguntas permitem transformar uma preocupação geral num problema investigável e evitam que o projecto seja construído com base em suposições não verificadas.

3.1. Unidade de análise

A unidade principal de análise será o ciclo de vida de uma ocorrência urbana: submissão pelo cidadão, validação, avaliação de prioridade, encaminhamento, execução por uma entidade responsável e comunicação do resultado. O estudo observará tanto a experiência do cidadão como as necessidades de organização do operador que gere os pedidos.

4. PROBLEMA DE PESQUISA E PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO

4.1. Formulação do problema

Quando os problemas urbanos são comunicados por canais diferentes e sem um registo comum, pode tornar-se difícil reunir os relatos, localizar exactamente cada ocorrência, reconhecer denúncias repetidas, comparar gravidades e dar retorno aos cidadãos. Além disso, uma gestão baseada unicamente na ordem de chegada pode colocar um pedido de baixo impacto à frente de uma situação que representa um risco maior para a saúde, a circulação ou a segurança. No caso do Rangel, estas dificuldades devem ser verificadas por inquérito e entrevista antes de serem consideradas conclusões.

Problema central: como organizar e priorizar, de forma transparente e rastreável, as ocorrências urbanas reportadas pelos cidadãos, para que os serviços responsáveis tenham informação mais clara sobre o local, o tipo, a gravidade e a evolução de cada problema?

4.2. Pergunta de pesquisa

De que forma uma plataforma web georreferenciada, com um mecanismo transparente de priorização, pode melhorar o registo, o encaminhamento e o acompanhamento dos problemas urbanos no Município do Rangel, incluindo períodos em que centenas de pessoas utilizam o sistema ao mesmo tempo?

4.3. Perguntas secundárias

- Que tipos de ocorrência são mais relatados pelos cidadãos e que informação é necessária para os descrever correctamente?
- Que critérios permitem distinguir situações críticas de pedidos de rotina sem tornar o processo arbitrário?
- Que tecnologias de mapas, bases de dados e servidores são adequadas ao protótipo e a uma futura expansão?
- Como testar se o sistema continua a responder correctamente com 500 utilizadores simultâneos?

5. JUSTIFICAÇÃO E RELEVÂNCIA

A escolha do tema justifica-se pelo seu impacto social e pela possibilidade de transformar uma necessidade comunitária num projecto tecnológico concreto. Uma ocorrência mal localizada pode atrasar a sua verificação; um pedido sem estado visível pode gerar novas chamadas e mensagens; e a ausência de critérios comuns pode dificultar a comparação entre problemas. Um sistema estruturado poderá reduzir estas dificuldades ao manter cada relato associado a uma localização, categoria, data, estado, prioridade e histórico de alterações.

A relevância social está na criação de um canal acessível, que permita ao cidadão participar na identificação dos problemas e acompanhar a resposta. A relevância administrativa consiste na possibilidade de produzir listas por categoria, bairro ou prioridade, identificar zonas com maior concentração de ocorrências e acompanhar o tempo entre a submissão e a resolução. A relevância tecnológica está na integração de mapas digitais, base de dados geográfica, API, controlo de acesso, análise de prioridades e testes de carga.

A plataforma só produzirá benefícios sustentáveis se existir um fluxo institucional para receber e responder aos pedidos. A tecnologia melhora a organização da informação; não substitui orçamento, trabalhadores, materiais, decisões administrativas nem a responsabilidade dos serviços competentes.

6. OBJECTIVOS E HIPÓTESE

6.1. Objectivo geral

Propor e conceber uma plataforma web georreferenciada que melhore o registo, a priorização, o encaminhamento e o acompanhamento das ocorrências urbanas no Município do Rangel, considerando a segurança dos dados e a possibilidade de suportar 500 utilizadores simultâneos mediante testes de desempenho.

6.2. Objectivos específicos

1. Identificar, através de recolha de dados no terreno, os principais tipos de problemas urbanos comunicados pelos moradores e as dificuldades do processo actual.
2. Analisar soluções semelhantes de participação cidadã, mapeamento e gestão de pedidos de serviços públicos.
3. Definir requisitos funcionais, dados mínimos, perfis de utilizador e estados de acompanhamento de cada ocorrência.
4. Comparar tecnologias de interface, mapa, servidor, base de dados, armazenamento de imagens e teste de carga.
5. Propor um algoritmo explicável para ordenar os pedidos por gravidade, pessoas afectadas, exposição, tempo de espera e confirmações.
6. Desenhar a arquitectura lógica do sistema e indicar medidas para lidar com até 500 utilizadores simultâneos.
7. Definir critérios de avaliação do protótipo, incluindo facilidade de uso, qualidade dos dados, tempo de resposta e segurança.

6.3. Hipótese de trabalho

Hipótese: uma plataforma georreferenciada que atribui um identificador a cada ocorrência, utiliza estados de acompanhamento claros e ordena os pedidos por critérios de risco pode melhorar a rastreabilidade e a organização da informação, em comparação com um processo sem registo centralizado. A hipótese deverá ser avaliada por testes e recolha de opiniões; não é apresentada como resultado já demonstrado.

7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E SOLUÇÕES SEMELHANTES

7.1. Participação cidadã e registo georreferenciado

A participação cidadã consiste em permitir que pessoas da comunidade comuniquem factos relevantes e contribuam para a identificação de necessidades colectivas. Num sistema de ocorrências, essa participação deve ser estruturada: cada relato tem uma categoria, descrição, data, localização, evidência opcional e estado. A georreferenciação associa a informação a uma posição geográfica, permitindo apresentar ocorrências num mapa e pesquisar problemas de determinada zona.

A biblioteca Leaflet permite criar mapas interactivos em páginas web e receber interacções com marcadores e camadas (Leaflet, s.d.). O OpenStreetMap disponibiliza dados geográficos abertos, mas a utilização dos seus servidores públicos de imagens de mapa está sujeita a uma política de uso: os dados podem ser usados com atribuição, porém os servidores de mosaicos não constituem um serviço ilimitado nem oferecem garantia de disponibilidade para aplicações com tráfego elevado (OpenStreetMap Foundation, s.d.-a, s.d.-b). Por isso, o protótipo poderá recorrer a um fornecedor de mosaicos adequado e a versão de produção deverá validar os limites de utilização.

7.2. Sistemas de informação geográfica

Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) permite relacionar dados com a sua localização. Para este projecto, o SIG poderá mostrar a concentração de ocorrências por zona, a distância entre um novo relato e outros relatos próximos e a distribuição de pedidos por categoria. O PostGIS acrescenta ao PostgreSQL tipos e funções espaciais, bem como índices geográficos que aceleram determinadas consultas de localização quando utilizados correctamente (PostGIS Project, s.d.). O MySQL também dispõe de tipos e funções espaciais e suporta índices espaciais em condições específicas (Oracle, s.d.).

7.3. Soluções e estudos de referência

Foram identificadas plataformas e padrões existentes que servem como referências funcionais e técnicas. Estes exemplos não provam, por si só, que uma solução terá os mesmos resultados no Rangel: indicam funcionalidades que podem ser estudadas e adaptadas ao contexto local.

Solução de referência	O que faz	Lição para o Rangel Resolve	Diferença / cuidado
FixMyStreet (mySociety)	Permite localizar um problema, seleccionar a categoria e encaminhar o relato para a entidade responsável; mantém informação pública de acompanhamento.	Usar a localização e a categoria para orientar o pedido; permitir consulta do estado e reduzir duplicações.	O encaminhamento depende do mapa de responsabilidades e da cooperação das entidades locais. (mySociety, s.d.)
SeeClickFix	Disponibiliza um processo de reporte por formulário geográfico e tipos de pedido associados a organizações.	Criar formulários por categoria e associar cada tipo de ocorrência a uma equipa responsável.	É necessário configurar categorias, campos, permissões e entidades para o contexto do município. (SeeClickFix, s.d.)
Ushahidi	Ferramenta de recolha, mapeamento e análise de relatos enviados por comunidades; foi criada no Quénia e utilizada em múltiplos contextos.	Reunir relatos de cidadãos numa visualização espacial e permitir análise das necessidades da comunidade.	É uma plataforma de recolha de informação comunitária, não uma garantia de execução de obras municipais. (Ushahidi, s.d.)
Open311 / GeoReport	Modelo aberto para a troca de pedidos de serviços entre cidadãos e entidades, com identificadores e estados de pedido.	Estruturar a API e os estados de forma clara, facilitando uma futura integração com sistemas externos.	A adopção do padrão não garante que as instituições locais disponibilizem uma API compatível. (Open311, s.d.)

7.4. O que será adaptado

O Rangel Resolve combina o mapa e a rastreabilidade de ocorrências, inspirados nas referências estudadas, com uma camada explícita de priorização. A prioridade será calculada com critérios publicados e poderá ser revista por um operador autorizado, com motivo registado. A plataforma não deverá publicar dados pessoais de quem fez o relato e não deverá permitir que popularidade ou número de cliques substituam a avaliação da gravidade.

8. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

8.1. Tipo de investigação

A investigação será aplicada, porque procura propor uma solução para um problema prático; descritiva e exploratória, porque pretende compreender como os problemas são comunicados; e de estudo de caso, porque se concentra numa área geográfica delimitada. A recolha combinará dados quantitativos, como frequências de categorias e tempos de resposta, com informação qualitativa obtida em entrevistas e observação.

8.2. Técnicas de recolha de dados propostas

- Questionário breve a uma amostra proposta de 30 a 50 moradores ou comerciantes, dependendo do acesso e do calendário escolar. Este número é uma meta de planeamento, não uma amostra já recolhida.
- Entrevistas semi-estruturadas com 3 a 5 informantes locais, por exemplo representantes comunitários, operadores de atendimento ou responsáveis por serviços, mediante autorização.
- Observação de campo de 10 a 20 pontos seleccionados, registando apenas a categoria, a localização aproximada e a condição observada, sem captar pessoas identificáveis desnecessariamente.
- Análise documental de plataformas semelhantes e da documentação oficial das ferramentas técnicas usadas no projecto.
- Prototipagem e testes de uso com participantes voluntários, depois de explicar a finalidade e obter o consentimento necessário.

8.3. Procedimento

1. Definir perguntas, categorias e critérios de participação; pedir autorização ao professor e, quando necessário, às entidades contactadas.
2. Recolher e anonimizar os dados, sem publicar nomes, contactos ou imagens de pessoas sem necessidade e consentimento.
3. Organizar os resultados em tabelas: categorias mais mencionadas, canais actuais, dificuldades e necessidades de acompanhamento.
4. Converter os resultados em requisitos funcionais e não funcionais.

5. Construir protótipo navegável, testar com utilizadores e corrigir problemas observados.
6. Executar testes técnicos e de carga; documentar os resultados reais em vez de supor que o sistema suporta determinada carga.

8.4. Limitações metodológicas

Uma amostra pequena e localizada não representa automaticamente todos os moradores do Rangel. As respostas podem depender da experiência individual, da estação do ano e dos serviços considerados. O projecto deve apresentar as conclusões com limites claros e evitar generalizações para toda Luanda sem uma investigação mais ampla.

9. REQUISITOS DO SISTEMA

9.1. Requisitos funcionais

Código	Requisito	Descrição
RF01	Registar ocorrência	O cidadão escolhe a categoria, descreve o problema, indica a localização no mapa e pode anexar uma fotografia.
RF02	Gerar referência	O sistema atribui um código único para consulta e acompanhamento da ocorrência.
RF03	Ver mapa	Mostrar ocorrências públicas num mapa, com filtros por categoria, estado e prioridade.
RF04	Detectar possíveis duplicados	Avisar o cidadão sobre relatos semelhantes próximos, sem apagar automaticamente um pedido diferente.
RF05	Calcular prioridade	Atribuir uma pontuação com base em critérios documentados e passíveis de auditoria.
RF06	Gerir estados	Permitir que operadores autorizados actualizem o estado e adicionem notas de acompanhamento.
RF07	Encaminhar pedidos	Atribuir a ocorrência à equipa ou entidade competente, segundo a categoria e a zona.
RF08	Notificar alterações	Informar o cidadão quando o pedido for recebido, encaminhado ou marcado como resolvido, se tiver disponibilizado contacto.
RF09	Produzir relatórios	Apresentar contagens por categoria, zona, prioridade, estado e tempo de resolução.
RF10	Auditar alterações	Guardar quem alterou a prioridade ou o estado, quando e por que motivo.

9.2. Requisitos não funcionais

- Usabilidade: interface simples, textos curtos, funcionamento em ecrãs pequenos e formulários com instruções claras.
- Desempenho: objectivos de resposta definidos e verificados por testes; os valores pretendidos não serão tratados como resultados até serem medidos.

- Disponibilidade: cópias de segurança, monitorização e procedimentos de recuperação.
- Segurança: ligação HTTPS, permissões por perfil, validação de dados e limitação de pedidos excessivos.
- Escalabilidade: possibilidade de adicionar instâncias da aplicação e aumentar recursos da base de dados sem reescrever o sistema.
- Acessibilidade: bom contraste, navegação por teclado, rótulos associados aos campos e não depender apenas da cor para comunicar prioridade.
- Baixo consumo de dados: imagens comprimidas, páginas leves e mapa carregado de forma controlada.

10. TECNOLOGIAS NECESSÁRIAS E COMPARAÇÃO

10.1. Ferramentas para recolher e mapear informação

Ferramenta	Função no projecto	Como será utilizada
Telemóvel com GPS/câmara	Recolha no terreno	Registar coordenadas aproximadas e fotografias de ocorrências, sem expor pessoas desnecessariamente.
OpenStreetMap	Dados de mapa de base	Consultar ruas e pontos de referência; manter a atribuição visível e respeitar a licença.
Leaflet	Mapa interactivo no browser	Mostrar marcadores, permitir escolher a localização e filtrar ocorrências.
QGIS	Preparação e análise de dados geográficos	Visualizar camadas, rever coordenadas, preparar mapas de análise e identificar concentrações.
PostgreSQL + PostGIS	Armazenamento e pesquisa espacial	Guardar coordenadas e executar pesquisas por proximidade e área.
Formulário/ questionário	Diagnóstico social	Identificar categorias prioritárias e compreender os canais de comunicação usados.
k6 ou Apache JMeter	Teste de carga	Simular acessos concorrentes e medir tempos de resposta, erros e estabilidade.

10.2. Comparação das tecnologias

Componente	Opção A	Opção B	Avaliação para este projecto
Interface	HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap	React	A primeira opção é mais simples para um protótipo escolar e consome poucos recursos. React ajuda a organizar uma interface maior, mas exige mais aprendizagem. Recomendação: começar com HTML/CSS/JS responsivo.
Servidor/API	PHP com Laravel	Node.js com Express	Ambas permitem construir API. Laravel oferece estrutura integrada para validação, autenticação, filas e limitação de pedidos; Express é flexível, mas depende mais de escolhas adicionais. Recomendação: PHP/Laravel, se a equipa já conhece PHP.

Componente	Opção A	Opção B	Avaliação para este projecto
Base de dados	MySQL 8	PostgreSQL + PostGIS	MySQL é conhecido e dispõe de funções e índices espaciais. PostgreSQL/PostGIS oferece ferramentas geográficas maduras para consultas espaciais. Recomendação de destino: PostgreSQL/PostGIS; protótipo escolar pode começar com MySQL se a aprendizagem de PostGIS atrasar o projecto.
Mapa	OpenStreetMap + Leaflet	Google Maps Platform	OSM + Leaflet dá flexibilidade e evita depender de uma API proprietária para o mapa, mas é preciso respeitar atribuição e limites do fornecedor de mosaicos. Google Maps tem serviços integrados, mas opera com preços por utilização e limites de quota. Recomendação: Leaflet com fornecedor de mosaicos adequado. (Google Maps Platform, 2026)
Entrada de tráfego	Servidor único	NGINX + várias instâncias da aplicação	Um servidor é suficiente para uma demonstração local, mas cria um ponto único de falha e tem capacidade limitada. Para a meta de 500 utilizadores, usar balanceamento e medir resultados.
Tarefas secundárias	Executar tudo no pedido web	Fila de tarefas + worker	Enviar notificações e processar imagens dentro do pedido pode atrasar a resposta. Uma fila permite responder rapidamente ao utilizador e executar tarefas secundárias em separado.
Teste de carga	Teste manual	k6 / JMeter	O teste manual não permite simular centenas de utilizadores de forma fiável. Usar k6 para cenários automatizados; JMeter é uma alternativa com interface gráfica e ampla configuração.

10.3. Conjunto recomendado

Para uma versão de referência, propõe-se: HTML5, CSS3, JavaScript e Bootstrap na interface; Leaflet no mapa; OpenStreetMap ou um fornecedor de mosaicos compatível; PHP com Laravel para a API; PostgreSQL com PostGIS para dados espaciais; Redis para cache e fila de tarefas; NGINX como proxy inverso e balanceador; armazenamento de objectos para fotografias; e k6 para testes de carga. O uso de uma versão de PHP ainda suportada deve ser confirmado antes da instalação, dado que cada ramo tem um calendário próprio de suporte e actualizações de segurança (PHP Group, s.d.).

Para manter o projecto realizável no contexto escolar, a implementação pode ser faseada: primeiro um protótipo local com formulário, mapa e base de dados simples; depois, quando as funcionalidades principais estiverem estáveis, introduzir PostGIS, filas, balanceamento e testes de carga. A arquitectura final descreve a evolução possível, não obriga a construir todos os componentes na primeira versão.

11. ARQUITECTURA PROPOSTA

11.1. Visão geral

A arquitectura segue o modelo cliente-servidor. O cidadão acede à aplicação através do browser do telemóvel ou computador; o painel administrativo utiliza a mesma API, mas exige autenticação e permissões específicas. As chamadas são feitas por HTTPS. O servidor recebe e valida pedidos, consulta a base de dados e responde com os dados necessários. Tarefas mais demoradas, como envio de notificações ou processamento de imagens, são colocadas numa fila e executadas por trabalhadores de fundo.

1. CLIENTES	Cidadão (telemóvel/computador) | Operador | Supervisor
2. INTERFACE	HTML + CSS + JavaScript + Bootstrap | Leaflet para o mapa
3. ENTRADA SEGURA	HTTPS → NGINX (proxy inverso, limitação de pedidos e balanceamento)
4. LÓGICA DA APLICAÇÃO	API PHP/Laravel em duas ou mais instâncias sem estado local obrigatório
5. SERVIÇOS DE APOIO	Redis (cache/fila) | Worker de notificações | Armazenamento de fotografias
6. DADOS	PostgreSQL + PostGIS | índices e transacções | cópias de segurança
7. OBSERVAÇÃO	Registos de auditoria | métricas | alertas | relatórios de desempenho

Figura 1 — Arquitectura lógica proposta. Esquema conceptual elaborado para este projecto.

11.2. Componentes e responsabilidades

- Interface web: apresenta o formulário, o mapa, os filtros e o painel administrativo consoante o perfil do utilizador.
- API: aplica regras de negócio, valida campos, confirma permissões, calcula prioridade e oferece endpoints consistentes.
- Base de dados: guarda utilizadores, ocorrências, categorias, estados, fotografias referenciadas por caminho seguro e histórico de alterações.
- Base de dados geográfica: mantém coordenadas em formato espacial e índices que aceleram pesquisas por proximidade, quando devidamente configurados (PostGIS Project, s.d.).
- Fila e trabalhadores: enviam notificações e executam tarefas secundárias fora do pedido principal do utilizador.
- NGINX: recebe as ligações e distribui os pedidos por instâncias da aplicação; os métodos de balanceamento incluem round-robin e least-connections (NGINX, s.d.).
- Monitorização: recolhe tempos de resposta, erros, ocupação de recursos e eventos de segurança para identificar estrangulamentos.

11.3. Modelo inicial de dados

Entidade	Campos essenciais propostos
Utilizador	id, nome ou pseudónimo, contacto opcional, credencial protegida, perfil, data de criação
Ocorrência	id, código público, categoria, descrição, latitude/longitude ou geometria, data, estado, prioridade, id do autor privado
Anexo	id, ocorrência_id, localização de armazenamento, tipo, tamanho, data, estado de verificação
Histórico	id, ocorrência_id, estado anterior/novo, prioridade anterior/nova, operador_id, motivo, data/hora
Categoria/Equipa	id, nome, descrição, regras de encaminhamento, equipa responsável e estado de activação
Confirmação	id, ocorrência_id, utilizador ou token anónimo protegido, data; sem permitir confirmações ilimitadas pela mesma pessoa

As fotografias não devem ser guardadas como ficheiros grandes dentro de cada registo da base de dados. É preferível armazená-las num serviço de ficheiros ou armazenamento de objectos e guardar na base de dados apenas uma referência controlada. A base de dados deve conservar o histórico de alterações para que a prioridade ou o estado não possam ser mudados silenciosamente.

12. PRIORIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

12.1. Princípio

A ordem de chegada, por si só, é insuficiente quando os pedidos têm níveis de risco diferentes. A proposta combina uma pontuação calculada automaticamente com a verificação humana. O algoritmo organiza a fila de trabalho, mas não deve decidir sozinho sobre situações excepcionais nem substituir a avaliação dos serviços competentes.

12.2. Pontuação proposta

Cada factor recebe uma nota de 0 a 5, de acordo com uma grelha publicada e aplicada da mesma forma a todas as ocorrências. A pontuação máxima é 100:

Factor	Peso	O que representa
S — Gravidade	0–5 × 8 = 40 pontos	Risco para pessoas, saúde, circulação ou infra-estrutura.
A — Pessoas afectadas	0–5 × 5 = 25 pontos	Estimativa do número de pessoas ou da intensidade de utilização da zona.
U — Exposição / local sensível	0–5 × 4 = 20 pontos	Proximidade de escola, unidade de saúde, passagem muito usada ou grupo com maior vulnerabilidade.

Factor	Peso	O que representa
T — Tempo de espera	0–5 × 2 = 10 pontos	Quanto mais tempo a ocorrência aguarda, maior será o valor, sem ultrapassar o limite previsto.
C — Confirmações independentes	0–5 × 1 = 5 pontos	Confirmações verificáveis de outras pessoas, com protecção contra votos repetidos ou manipulação.

$$P = (8 \times S) + (5 \times A) + (4 \times U) + (2 \times T) + C \rightarrow 0 \text{ a } 100 \text{ pontos}$$

12.3. Escalões de prioridade

Pontuação	Prioridade	Resposta operacional proposta
80–100	Crítica	Verificação humana imediata/urgente e encaminhamento prioritário segundo protocolo municipal.
60–79	Alta	Validar e encaminhar com prioridade elevada.
35–59	Média	Incluir na fila de trabalho normal, considerando a idade do pedido.
0–34	Baixa	Manter registada e acompanhar; reavaliar caso surja informação nova.

Regra de excepção: uma ocorrência validada que represente perigo imediato para a vida ou risco grave — por exemplo, cabo eléctrico caído, tampa de esgoto aberta num local movimentado ou situação de inundação perigosa — deve ser sinalizada para triagem crítica, independentemente da pontuação. A plataforma deverá informar que os relatos não substituem os canais oficiais de emergência. O protocolo real de resposta deve ser acordado com as entidades responsáveis.

12.4. Como é que o sistema faz a requisição de prioridades?

1. O cidadão submete o formulário por uma chamada HTTPS POST para a API, incluindo categoria, localização, descrição e, quando necessário, referência do ficheiro enviado.
2. A API verifica a estrutura, o tamanho da fotografia, o campo obrigatório, a frequência de submissões e se a localização está dentro da área de estudo.
3. O sistema procura ocorrências da mesma categoria numa proximidade definida (por exemplo, 50 metros) e num intervalo recente. Se detectar possível duplicado, apresenta uma sugestão ao cidadão ou ao operador; não elimina automaticamente o pedido.
4. A ocorrência é guardada com o estado “Recebido” e recebe um identificador único. A pontuação é calculada no servidor, nunca confiando num valor enviado pelo browser.
5. As ocorrências de risco elevado são assinaladas para validação prioritária. Um operador autorizado confirma ou ajusta factores com base na evidência e regista o motivo da alteração.
6. A fila ordena primeiro pela classe/pontuação de prioridade, do maior para o menor; quando os valores são iguais, usa-se a data de submissão, do mais antigo para o mais recente.
7. O operador encaminha a ocorrência para a equipa competente. O cidadão consulta o código de referência e recebe actualizações de estado quando existe contacto e consentimento.
8. Quando uma ocorrência é marcada como resolvida, o sistema regista a data, o operador e, sempre que possível, uma evidência ou nota de conclusão. O cidadão pode solicitar reabertura se o problema persistir, ficando o pedido sujeito a verificação.

12.5. Estados possíveis

Recebido → Em verificação → Validado → Encaminhado → Em execução → Resolvido. Se faltarem dados, o estado pode passar para “Informação necessária”. Caso o problema persista, o pedido pode ser “Reaberto”. Todos os movimentos devem ficar no histórico, com data e responsável.

12.6. Pseudocódigo simplificado

```
ao receber_ocorrencia(dados):
  validar(dados) e aplicar_limites_de_pedido()
  duplicados = procurar_mesma_categoria_e_proximidade(dados.local)
  se duplicados:
    apresentar_sugestao_de_confirmacao()
  guardar_ocorrencia_com_id_unico(dados)
  pontos = 8*S + 5*A + 4*U + 2*T + C
  se risco_imediato_validado:
    prioridade = "CRITICA"
  senao:
    prioridade = classificar(pontos)
  guardar_pontuacao_e_justificacao()
  colocar_notificacao_na_fila()
  devolver_codigo_e_estado_ao_cidadao()

ordenar_fila():
  ordenar por prioridade DESC, pontuacao DESC, data_submissao ASC
```

13. COMO RESPONDER A 500 UTILIZADORES SIMULTÂNEOS

13.1. Primeiro, distinguir utilizadores simultâneos de pedidos por segundo

Quinhentos utilizadores simultâneos significa que 500 pessoas mantêm sessões activas ou interagem com o sistema durante o mesmo período. Não significa necessariamente que enviem 500 pedidos por segundo. O consumo real depende de quantas páginas cada pessoa abre, da frequência de actualização do mapa, do tamanho das fotografias, das consultas à base de dados e da velocidade de ligação. Por isso, não é tecnicamente correcto prometer que o sistema suportará 500 utilizadores apenas por escolher uma tecnologia: a capacidade tem de ser medida num ambiente semelhante ao de produção.

13.2. Estratégia técnica

Risco de sobrecarga	Medida proposta	Benefício esperado
Todos os pedidos chegam a um único processo	NGINX distribui os pedidos por duas ou mais instâncias equivalentes da aplicação.	Evita depender de uma única instância e permite aumentar capacidade horizontalmente.
Consultas repetidas ao mapa	Paginação, filtros, limites máximos de resultados e cache para dados públicos que mudam pouco.	Reduz o volume de dados enviados e a frequência de consultas pesadas.
Pesquisas geográficas lentas	Índices adequados em PostGIS e análise dos planos de consulta.	Diminui a leitura desnecessária de registos em pesquisas por proximidade.
Fotografias grandes	Validar formato/tamanho, comprimir imagens e guardar ficheiros fora da base de dados principal.	Reduz transferência, memória e tempo de resposta.
Notificações atrasam a resposta	Enviar e-mails/SMS através de fila e trabalhadores separados.	O pedido principal pode terminar sem esperar pelo serviço de notificação.

Risco de sobrecarga	Medida proposta	Benefício esperado
Picos ou abuso de API	Limites de pedidos por utilizador/IP e limites específicos para envio de formulários e imagens.	Protege os recursos e reduz o risco de indisponibilidade por consumo excessivo.
Falha de instância ou de dados	Verificações de saúde, registos, backups e procedimento testado de recuperação.	Ajuda a detectar falhas e a reduzir perda de dados.

A documentação da NGINX descreve o balanceamento de tráfego por métodos como round-robin e least-connections, que distribuem pedidos por várias instâncias da aplicação (NGINX, s.d.). A OWASP alerta que APIs sem limites apropriados de consumo podem ficar lentas ou indisponíveis quando recebem muitos pedidos concorrentes, pelo que a limitação e a validação dos recursos são controlos importantes (OWASP, 2023).

13.3. Plano de teste de carga

O teste deverá decorrer num ambiente autorizado e isolado, nunca sobre um servidor de terceiros ou sistema público sem permissão. O k6 ou Apache JMeter poderá simular diferentes volumes de utilização, aumentando gradualmente a carga até chegar a 500 utilizadores virtuais. A simulação deve incluir uma mistura realista de operações, não apenas abrir a página inicial.

Etapa	Carga proposta	O que medir
1. Linha de base	10–25 utilizadores virtuais	Tempo de resposta, erros e consumo de CPU/memória.
2. Carga média	50–100 utilizadores virtuais	Tempo de resposta das consultas ao mapa e dos filtros.
3. Carga elevada	250 utilizadores virtuais	Erros, filas de espera, conexões à base de dados e comportamento da API.
4. Meta de escala	500 utilizadores virtuais	Percentis de latência, taxa de erros, pedidos por segundo, uso de recursos e integridade dos registos.
5. Recuperação	Reduzir gradualmente a carga após o pico	Verificar se o sistema regressa ao estado normal e se não há pedidos duplicados ou perdidos.

13.4. Critérios preliminares de aceitação

Como metas iniciais a testar — e não como resultados já obtidos — propõe-se que as operações comuns de leitura tenham um percentil 95 de resposta inferior a 2 segundos e a submissão de uma ocorrência sem contar o envio da fotografia inferior a 3 segundos, com taxa de erros inferior a 1% durante o cenário de carga definido. Os valores deverão ser ajustados se a infraestrutura, a rede de acesso ou os requisitos das entidades exigirem outros limites. O teste deve guardar os relatórios completos e indicar a configuração do servidor, base de dados, rede e ferramenta de teste.

Se os resultados forem insuficientes, a equipa deverá identificar o estrangulamento antes de aumentar recursos: consultas sem índice, excesso de pedidos ao mapa, pool de conexões insuficiente, imagens pesadas, falta de cache ou instâncias sobrecarregadas. Depois de cada alteração, o mesmo cenário deverá ser repetido para permitir comparação.

14. SEGURANÇA, PRIVACIDADE E ACESSIBILIDADE

14.1. Protecção dos dados

A plataforma poderá tratar nomes, contactos, fotografias e dados de localização associados a uma pessoa. Em Angola, a Lei n.º 22/11, de 17 de Junho, estabelece o regime jurídico geral de protecção de dados pessoais; a Agência de Protecção de Dados descreve os direitos de informação do cidadão e o quadro legal aplicável (Assembleia Nacional, 2011; APD, s.d.). Antes de uma implementação real, a entidade responsável deverá confirmar a legislação vigente, as obrigações de notificação ou autorização aplicáveis e os procedimentos institucionais actualizados, dado que foi publicada uma consulta para revisão do enquadramento legal em 2025 (Agência de Protecção de Dados, 2025).

- Recolher apenas os dados necessários e explicar a finalidade, quem será responsável e como o cidadão pode exercer os seus direitos.
- Não mostrar publicamente o nome, telefone, e-mail ou identificador de conta do autor da ocorrência.
- Permitir consulta pública através do código da ocorrência, sem expor informação privada.
- Proteger palavras-passe com algoritmo de hash apropriado; nunca armazenar palavras-passe em texto simples.
- Aplicar permissões por perfil: cidadão, operador, supervisor e administrador; cada perfil vê apenas as funções necessárias.
- Validar texto, formato de anexos e permissões no servidor; limitar tamanho de ficheiros e pedidos repetidos.
- Usar HTTPS, actualizações de segurança, backups protegidos, registo de auditoria e um procedimento de resposta a incidentes.
- Remover metadados de localização embutidos nas fotografias quando estes não forem necessários e evitar captar pessoas ou interiores de casas sem consentimento.

14.2. Integridade e risco de abuso

O sistema deve evitar denúncias automáticas, falsas confirmações e alterações de prioridade sem justificação. Poderá aplicar limites por conta/IP, confirmação de contacto quando apropriado, verificação manual de casos de risco elevado e um registo de auditoria. As confirmações comunitárias ajudam a sinalizar um problema, mas não devem decidir sozinhas o grau de risco: a popularidade não é equivalente à gravidade.

14.3. Acessibilidade e inclusão

Nem todos os cidadãos têm smartphone, dados móveis ou experiência digital. A interface deverá ser leve, funcionar em telemóveis modestos, apresentar formulários claros e permitir localizar o problema por referência de rua ou ponto de interesse caso o GPS não esteja disponível. Numa futura fase, poderá haver um operador de apoio que registe pedidos recebidos presencialmente ou por telefone, de modo a que a solução não exclua pessoas sem acesso à Internet. O desenho também deverá evitar depender apenas de cores: cada prioridade terá texto e símbolo.

15. PLANO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO

15.1. Plano de trabalho indicativo

Fase	Actividades principais	Produto esperado
Semana 1	Revisão de literatura e definição do problema, pergunta e objectivos.	Plano de investigação e lista inicial de requisitos.
Semana 2	Preparação e realização do diagnóstico de campo, mediante autorização.	Resumo de questionários/entrevistas e categorias principais.
Semana 3	Modelo da base de dados, perfis, estados e protótipo de navegação.	Modelo de dados e desenho das páginas.
Semana 4	Construção do formulário de ocorrência e mapa interactivo.	Protótipo de submissão e visualização no mapa.
Semana 5	Painel administrativo, estados e cálculo de prioridade.	Fluxo de triagem e histórico de alterações.
Semana 6	Testes funcionais, acessibilidade, privacidade e correcção de falhas.	Relatório de testes funcionais.
Semana 7	Testes de carga progressivos, incluindo simulação de 500 utilizadores.	Relatório de desempenho com resultados medidos.
Semana 8	Análise dos resultados, limitações, documentação e apresentação.	Relatório final e demonstração do protótipo.

15.2. Indicadores de avaliação

Indicador	Forma de medição	Finalidade
Taxa de conclusão do formulário	Percentagem de participantes que submetem um pedido sem ajuda.	Avaliar a facilidade de utilização.
Completude dos dados	Percentagem de ocorrências com categoria, descrição e localização válidas.	Verificar a qualidade da informação.
Detecção de duplicados	Revisão manual de um conjunto de relatos próximos e semelhantes.	Avaliar se o aviso ajuda sem bloquear problemas distintos.

Indicador	Forma de medição	Finalidade
Concordância da prioridade	Comparar pontuação inicial com avaliação fundamentada de um operador.	Avaliar coerência e corrigir critérios desajustados.
Tempo de resposta	Medição automática por percentis sob diferentes cargas.	Determinar capacidade e localizar estrangulamentos.
Taxa de erros	Pedidos falhados / pedidos totais no teste.	Avaliar estabilidade.
Satisfação dos utilizadores	Questionário curto após a utilização do protótipo.	Identificar problemas de linguagem, navegação e confiança.

16. RESULTADOS ESPERADOS E LIMITAÇÕES

16.1. Resultados esperados

- Um protótipo em que o cidadão consegue submeter uma ocorrência com localização e obter um código de referência.
- Um mapa com filtros e representação dos problemas registados, sem divulgação de dados pessoais.
- Um mecanismo transparente para ordenar pedidos por risco e tempo de espera, com possibilidade de validação humana e histórico de alterações.
- Um painel de gestão que permita visualizar ocorrências pendentes, encaminhadas, em execução e resolvidas.
- Um conjunto de requisitos técnicos e um plano de teste que avalie se a arquitectura consegue responder a 500 utilizadores virtuais no ambiente testado.
- Uma proposta de indicadores que possa apoiar conversas entre a comunidade e as entidades responsáveis sobre áreas com maior número de ocorrências.

16.2. Limitações e riscos

O protótipo pode não dispor de ligação a sistemas municipais reais, pelo que o encaminhamento poderá ser simulado. A precisão do mapa depende da cobertura e actualização dos dados geográficos; a localização do cidadão pode ser imprecisa; e a classificação de gravidade pode conter erros. O volume de denúncias também pode reflectir diferenças no acesso à tecnologia, e não apenas a quantidade de problemas. Além disso, 500 utilizadores virtuais num teste controlado não garantem o mesmo desempenho na Internet real, com diferentes telemóveis, operadoras, latência e qualidade de rede.

A dependência de uma instituição responsável é uma limitação organizacional essencial: se não houver equipas para analisar e resolver os problemas, a plataforma poderá melhorar a visibilidade sem reduzir os problemas físicos. O projecto deve, portanto, ser apresentado como uma ferramenta de apoio à gestão e participação, e não como uma solução isolada para questões de infra-estrutura.

17. CONCLUSÃO

O projecto Rangel Resolve propõe uma resposta tecnológica a um problema com relevância quotidiana: a necessidade de registar, localizar, priorizar e acompanhar problemas urbanos de forma organizada. Ao combinar uma interface web adaptada a telemóveis, mapa interactivo, base de dados geográfica, API, painel administrativo e histórico de estados, a solução poderá facilitar a comunicação entre os cidadãos e os serviços que recebem os pedidos.

O contributo central consiste na utilização de critérios de prioridade explicáveis, em vez de ordenar todas as ocorrências apenas pela ordem de chegada. A pontuação considera a gravidade, o número estimado de pessoas afectadas, a exposição de locais sensíveis, o tempo de espera e confirmações independentes. Para evitar decisões automáticas inadequadas, prevê-se validação humana dos casos críticos, possibilidade de justificar alterações e registo de auditoria.

O trabalho também demonstra que a capacidade para 500 utilizadores simultâneos deve ser uma meta técnica verificável, não uma promessa. A utilização de balanceamento, cache, índices geográficos, filas de tarefas, limitação de pedidos e testes progressivos pode contribuir para a escalabilidade, mas o resultado só poderá ser confirmado através de medições. Por fim, a utilidade prática dependerá de privacidade, acessibilidade, dados de qualidade e colaboração institucional. A próxima etapa deverá ser a validação do problema com moradores e actores locais, seguida da construção e avaliação de um protótipo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agência de Protecção de Dados (APD). (2025). Projecto de revisão da Lei n.º 22/11, de 17 de Junho — consulta pública. Portal do Governo de Angola. https://www.consultapublica.gov.ao/consulta/100021 (consulta em 18 de Outubro de 2026).

Agência de Protecção de Dados (APD). (s.d.). Direitos do cidadão. https://apd.ao/ao/direitos-do-cidadao/ (consulta em 18 de Outubro de 2026).

Assembleia Nacional de Angola. (2011). Lei n.º 22/11, de 17 de Junho: Lei da Protecção de Dados Pessoais. Diário da República, I Série, n.º 114. https://apd.ao/fotos/frontend_1/editor2/110617_lei_22-11_de_17_junho-proteccao_dados_pessoais.pdf (consulta em 18 de Outubro de 2026).

Google Maps Platform. (2026). Pricing and billing overview. Google for Developers. https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/overview (consulta em 18 de Outubro de 2026).

Leaflet. (s.d.). Leaflet API reference. https://leafletjs.com/reference (consulta em 18 de Outubro de 2026).

mySociety. (s.d.). How does FixMyStreet work? FixMyStreet Platform. https://fixmystreet.org/how-it-works/ (consulta em 18 de Outubro de 2026).

MYSQL / Oracle. (s.d.). MySQL 8.4 Reference Manual: Spatial analysis functions. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/spatial-analysis-functions.html (consulta em 18 de Outubro de 2026).

NGINX. (s.d.). Using nginx as HTTP load balancer. https://nginx.org/en/docs/http/load_balancing.html (consulta em 18 de Outubro de 2026).

Open311. (s.d.). GeoReport v2. https://wiki.open311.org/GeoReport_v2/ (consulta em 18 de Outubro de 2026).

OpenStreetMap Foundation. (s.d.-a). Copyright and licence. https://www.openstreetmap.org/copyright (consulta em 18 de Outubro de 2026).

OpenStreetMap Foundation. (s.d.-b). Tile usage policy. https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/ (consulta em 18 de Outubro de 2026).

Oracle. (s.d.). MySQL 8.4 Reference Manual: Spatial index optimization. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/spatial-index-optimization.html (consulta em 18 de Outubro de 2026).

OWASP. (2023). API4:2023 — Unrestricted Resource Consumption. OWASP API Security Top 10. https://api-security.owasp.org/editions/2023/en/0xa4-unrestricted-resource-consumption/ (consulta em 18 de Outubro de 2026).

PHP Group. (s.d.). Supported versions. PHP.net. https://www.php.net/supported-versions.php (consulta em 18 de Outubro de 2026).

PostGIS Project. (s.d.). How do I use spatial indexes? PostGIS Documentation. https://postgis.net/documentation/faq/spatial-indexes/ (consulta em 18 de Outubro de 2026).

SeeClickFix. (s.d.). API v2: Issues — Reporting an issue. https://dev.seeclickfix.com/v2/issues/reporting/ (consulta em 18 de Outubro de 2026).

Ushahidi. (s.d.). Our story. https://www.ushahidi.com/about/our-story/ (consulta em 18 de Outubro de 2026).

ANEXO A — QUESTIONÁRIO PRELIMINAR

Este questionário é uma proposta para recolha de dados. Deve ser revisto pelo professor e aplicado apenas depois das autorizações necessárias. Não se devem inventar respostas nem apresentar os resultados como recolhidos antes da sua aplicação.

1. Em que zona/bairro do Rangel vive ou trabalha? (Resposta opcional; não indicar morada exacta.)

2. Que problemas urbanos encontra com maior frequência? (Resíduos; drenagem; buracos; iluminação; fugas de água; outros.)

3. Quando detecta um problema, como costuma comunicá-lo? (Presencialmente; telefone; redes sociais; liderança comunitária; não comunica; outro.)

4. Qual é a maior dificuldade em comunicar o problema? (Não saber a quem informar; falta de resposta; dificuldade em explicar o local; falta de Internet; outra.)

5. Alguma vez recebeu um número de referência ou informação sobre o estado do pedido? (Sim; não; não se aplica.)

6. Considera útil poder localizar a ocorrência num mapa e acompanhar o estado através de um código? (Escala de 1 a 5, com espaço para explicar.)

7. Na sua opinião, que situações devem ter prioridade mais alta? (Risco para a vida/saúde; número de pessoas afectadas; proximidade de escola/hospital; tempo de espera; outros.)

8. Que funcionalidade tornaria a plataforma mais simples e confiável? (Resposta aberta.)

NOTA DE INTEGRIDADE ACADÉMICA

Este documento apresenta uma proposta de projecto. Antes da entrega, o aluno deverá confirmar as instruções do professor, ajustar a capa, rever as referências, acrescentar os resultados que efectivamente recolher e substituir qualquer previsão por dados reais quando os testes forem executados. As metas de desempenho, número de participantes e plano de oito semanas são propostas de trabalho, não resultados já medidos.